

AVERAGE

11. Average age of 38 students is 14 year If the age of teacher is included, the average becomes 14 years and 4 months. Find the teacher's age.

38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 माह हो जाती है अध्यापक की आयु क्या है?

- (a) 25 years (b) 26 years (c) 27 years (d) 28 years

$$\begin{array}{rcl}
 \text{38 Student} & \text{T} & \text{overall Avg} \\
 \hline
 14 \text{ yrs} & & = 14 \text{ years } 4 \text{ month} \\
 - 4 \text{ m} \times 38 & & \\
 - 152 \text{ m} & & \\
 \hline
 + 152 & & \\
 \hline
 12 \text{ yrs } 8 \text{ month} & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Teacher's Age} & = & 14 \text{ yrs } 4 \text{ month} \\
 & & 12 \text{ yrs } 8 \text{ month} \\
 \hline
 & & 27 \text{ yrs } 8 \text{ month} \text{ Ans}
 \end{array}$$

12. The average weight of a class of 35 students is $47\frac{1}{2}$ kg. If the weight of the teacher is included, the average rise by $\frac{1}{2}$ kg. Find the weight of the teacher.

एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन $47\frac{1}{2}$ कि.ग्रा. है। यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत $\frac{1}{2}$ कि.ग्रा. से बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है?

- (a) $58\frac{1}{3}$ kg. (b) $62\frac{1}{2}$ kg. (c) $56\frac{1}{2}$ kg. (d) $65\frac{1}{2}$ kg.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{35 Student} & \text{T} & \text{overall Avg} \\
 \hline
 47.5 \text{ kg} & & = 48 \text{ kg} \\
 - 0.5 \times 35 & & \\
 - 17.5 & & \\
 \hline
 \Rightarrow 48 \text{ kg} + 17.5 & & \\
 \Rightarrow 65.5 \text{ kg} \text{ Ans} & &
 \end{array}$$

13. The average age of 6 workers in a company is 37 years If a new worker is hired, the average age is decreased by 2 years. Find the age of new worker.

एक कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है यदि एक नया कर्मचारी और आ जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु क्या है।

- (a) 25 years (b) 23 years (c) 28 years (d) 24 years

$$\begin{array}{rcl}
 \text{6 Employees} & \text{New emp.} & \text{O. Avg.} \\
 \hline
 37 \text{ yrs} & & = 35 \text{ years} \\
 + 2 \times 6 & & \\
 + 12 & & \\
 \hline
 \Rightarrow 35 - 12 & & \\
 \Rightarrow 23 \text{ yrs} \text{ Ans} & &
 \end{array}$$

14. The average age of 20 girls in a class is 12 years. When a girl is transferred to another class, the average age is decreased by 0.2 year. Find the age of transferred girl.

एक कक्षा की 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है यदि एक लड़की दूसरी कक्षा में चली जाए तो औसत आयु 0.2 वर्ष कम हो जाती है तो जाने वाली लड़की की आयु क्या है।

- (a) 15.8 years (b) 14.7 years (c) 16.4 years (d) 13.8 years

$$\begin{array}{r}
 \text{20 Girl} \\
 \hline
 12 \times 5 \\
 \\
 \text{1 girl} \\
 \hline
 \\
 \text{19 Girl} \\
 \hline
 11 \times 5 \\
 - 0 \times 19 \\
 - 3 \times 5
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow 12 + 3 \times 8 \\
 &\Rightarrow 15 \times 5 \text{ Ans}
 \end{aligned}$$

15. There are six baskets - Green, Red, Blue, Yellow, Black and White. Each basket has some rings in it. The average number of rings in all the six baskets is 38. If the blue basket is removed, the average number of rings in the remaining baskets is 34. How many rings are there in the blue basket?

छह टोकरीयाँ हैं- हरी, लाल, नीली, पीली, काली और सफेद। प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं। सभी छह टोकरीयों में छल्लों की औसत संख्या 38 है। यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाता है, तो शेष टोकरीयों में छल्लों की औसत संख्या 34 हो जाती है। नीली टोकरी में कितने छल्ले हैं।

- (a) 22 (b) 45 (c) 37 (d) 58

$$\begin{array}{r}
 \text{Green, Red, Yellow, Black, White, Blue} = 38 \\
 \hline
 34 \\
 - 4 \times 5 \\
 - 20 \\
 \hline
 \Rightarrow 38 + 20 \\
 \Rightarrow 58 \text{ Ans}
 \end{array}$$

16. The average age of 10 children is 9 years 9 months. The average of 9 children is 8 years 11 months. What is the age of the tenth child?

10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। दसवें बच्चे की आयु कितनी है?

- (a) 17 years 3 months (b) 18 years 4 months
(c) 17 years 5 months (d) 18 years 3 months

$$\begin{array}{r}
 \text{10 Child} \\
 \hline
 9 \text{ y } 9 \text{ mon.} \\
 \\
 \text{9 child} \\
 \hline
 8 \text{ y } 11 \text{ m} \\
 - 10 \times 9 \\
 - 90 \\
 \\
 \text{10}^{\text{th}} \\
 \hline
 + 90 \\
 \hline
 \frac{+90}{12} = 7 \text{ y } 6 \text{ m}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \Rightarrow 9 \text{ y } 9 \text{ month} \\
 7 \text{ y } 6 \text{ month} \\
 \hline
 17 \text{ y } 3 \text{ month}
 \end{array}$$

17. The average age of 19 children is 23 years, if one more child is added, the average age becomes 25. Then find the age of those children?

19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है, एक बच्चा और आ जाता है, तो औसत आयु 25 हो जाता है। तो उस बच्चों की आयु ज्ञात करें?

- (a) 63 (b) 65 (c) 58 (d) 59

$$\begin{array}{rcl}
 \text{19 Child} & \text{1 Child} & = 25 \text{ years} \\
 \hline
 23y & & \\
 - 2 \times 19 & & \\
 - 38 & \Rightarrow & +25 + 38 \\
 & \Rightarrow & 63 \text{ yrs } \text{Ans}
 \end{array}$$

18. The average weight of 28 children is 83 kg, if one more child is added, the average reduces by 2. What is the age of the child?

28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है, एक बच्चा और आ जाता है, तो औसत 2 कम हो जाता है। बच्चे की उम्र क्या है?

- (a) 27 (b) 43 (c) 25 (d) 31

$$\begin{array}{rcl}
 \text{28 Child} & \text{1 Child} & = 81 \text{ kg} \\
 \hline
 83 \text{ kg} & & \\
 + 2 \times 28 & & \\
 + 56 & \Rightarrow & 81 - 56 \\
 & \Rightarrow & 25 \text{ kg } \text{Ans}
 \end{array}$$

19. The average age of 18 children is 27 years. If one child is gone, the average becomes 28 years. What was the age of the child who left?

18 बच्चों की औसत आयु 27 साल है। एक बच्चा चला जाता है, तो औसत 28 साल हो जाता है। जाने वाले बच्चे की उम्र क्या थी?

- (a) 13 (b) 15 (c) 18 (d) 10

$$\begin{array}{rcl}
 \text{18 Child} & \text{17 Child} & \text{1 Child} \\
 \hline
 27 \text{ yrs} & 28 \text{ yrs} & \\
 & \Rightarrow +1 \times 17 & \\
 & \Rightarrow +17 & \\
 & & \Rightarrow 27 - 17 \\
 & & \Rightarrow 10 \text{ yrs } \text{Ans}
 \end{array}$$

20. The average of 12 numbers is 20. The average of first 5 numbers is 18 and that of last 6 numbers is 22. Find the 6th number.

12 संख्याओं का औसत 20 है पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या बताओ।

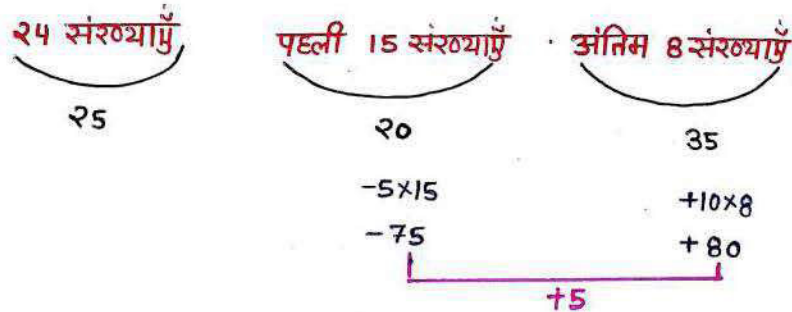
- (a) 21 (b) 18 (c) 11 (d) 23

$$\begin{array}{rcl}
 \text{12 संख्याएँ} & \text{पहली 5 संख्याएँ} & \text{अंतिम 6 संख्याएँ} \\
 \hline
 20 & 18 & 22 \\
 & - 2 \times 5 & + 2 \times 6 \\
 & - 10 & + 12 \\
 & & + 2 \\
 \text{6वीं संख्या} & = & 20 - 2 \\
 & = & 18 \text{ Ans}
 \end{array}$$

21. The average of 24 numbers is 25. The average of first 15 numbers is 20 and that of last 8 number is 35. Find the 16th number.

24 संख्याओं का औसत 25 है पहली 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, तो सोलहवीं संख्या बताओ।

- (a) 17 (b) 18 (c) 19 (d) 20

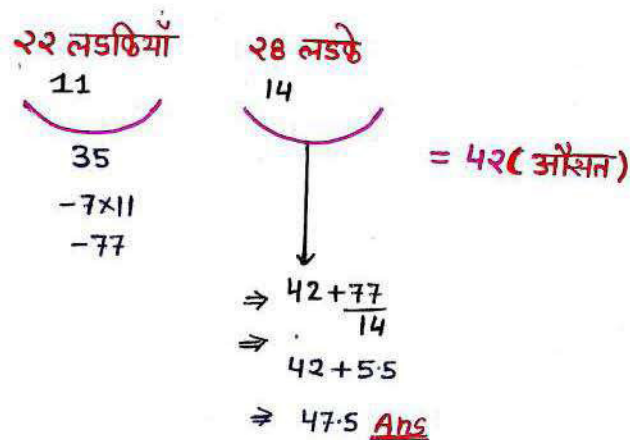


$$\begin{aligned} 16\text{वीं संख्या} &= 25 - 5 \\ &= 20 \text{ Ans} \end{aligned}$$

22. In a class of 50 students there are 22 girls who scored an average of 35 marks in the test. What is the average marks of the boys if the class average is 42 marks?

50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियाँ हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किये। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं?

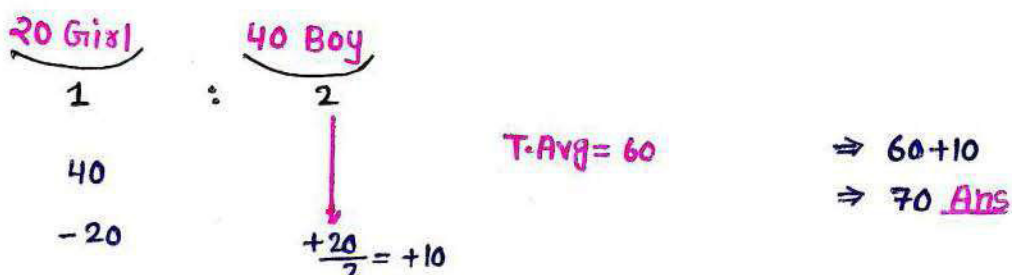
- (a) 50 (b) 52.5 (c) 47.5 (d) 55



23. In a class of 60 students there are 20 girls who scored an average of 40 marks in the test, what is the average marks of the boys if the class average is 60 marks?

60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले। लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत 60 अंक है?

- (a) 60 (b) 70 (c) 50 (d) 80



24. The average weight of a class of 50 students is 48.6kg. If the average weight of the 20 boys is 54 kg, then find the average weight (in kg) of the girls in the class.

50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 कि.ग्रा. है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 कि.ग्रा. है, तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन (कि.ग्रा. में) ज्ञात करें।

- (a) 40 (b) 46 (c) 45 (d) 42

$$\begin{array}{rcl}
 \text{20 Boy} & & \text{30 Girl} \\
 \hline
 2 & & 3 \\
 54 & & \\
 + 5.4 \times 2 & & \\
 + 10.8 & & \\
 \hline
 & & \frac{-10.8}{3} = -3.6 \\
 & & \Rightarrow 48.6 - 3.6 \Rightarrow 45 \text{ Ans}
 \end{array}$$

25. The average of 7 data is 34 and the average of first 3 data is 28 and the average of next two data is 47. Find the average of last 2 data.

7 आंकड़ों का औसत 34 है। पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है व अगले दो आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम दो आंकड़ों का औसत ज्ञात करें।

- (a) 30 (b) 105 (c) 16 (d) 25

$$\begin{array}{rcl}
 \text{7 आंकड़े} & = & \text{प्रथम 3 आंकड़े} \quad \text{अगले 2 आंकड़े} \quad \text{अगले 2 आंकड़े} \\
 \hline
 34 & & 28 \quad \quad 47 \\
 - 6 \times 3 & & + 13 \times 2 \\
 - 18 & & + 26 \\
 \hline
 & & + 8 \\
 & & \Rightarrow 34 - 4 \\
 & & \frac{-8}{2} = -4 \Rightarrow 30 \text{ Ans}
 \end{array}$$

26. The average age of 7 members of a family is 40 years. In the family, there are three men, three women and one boy. If the average age of three men is 48 years and average age of three women is 44 years, then the age of the boy is:

एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। परिवार में तीन पुरुष, तीन महिलाएं और एक लड़का है। यदि तीन पुरुषों की औसत आयु 48 वर्ष और तीन महिलाओं की औसत आयु 44 वर्ष है तो लड़के की आयु है।

- (a) 6 yrs (b) 2 yrs (c) 4 yrs (d) 8 yrs

$$\begin{array}{rcl}
 \text{7 सदस्यों} & = & \text{3 पुरुष} \quad \text{3 महिलाएं} \quad \text{1 बच्चा} \\
 \hline
 40 & & 48 \quad \quad 44 \\
 + 8 \times 3 & & + 4 \times 3 \\
 + 24 & & + 12 \\
 \hline
 & & + 36 \\
 & & \Rightarrow 40 - 36 \\
 & & \Rightarrow 4 \text{ Ans}
 \end{array}$$

27. The average weight of 11 persons out of 12 is 95 kg. The weight of 12th person is 33 kg more than the average weight of all 12 persons. Find the weight of 12th person.

12 में से 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए।

- (a) 131 kg (b) 130 kg (c) 132 kg (d) 134 kg

$$\begin{array}{rcl} \text{11 Men} & & \text{12th} \\ \hline 95 & & A+33 \\ & & +33 \\ \hline -\frac{33}{11} = -3 & & \end{array}$$

(11 Person का Avg. Weight 95 जो कि overall Avg. (12 person) से 3 kg कम है।)

$$\begin{aligned} A &= 95 + 3 \\ &= 98 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{12th} &= A + 33 \\ &= 98 + 33 \\ &= 131 \text{ kg Ans} \end{aligned}$$

28. In a particular week the average number of people who visited the Taj Mahal is 40. If we exclude the holidays then the average is increased by 16. Further if we exclude also the day on which the max. number of 112 people visited the Taj Mahal then average becomes 42. The number of holidays in the week is:

किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है, यदि छुट्टियों को हटा दे तो औसत 16 बढ़ जाता है यदि हम उस दिन को भी हटा दे जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 42 हो जाता है, तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या ज्ञात करें?

- (a) 1 day (b) 3 days (c) 2 days (d) 4 days

$$\frac{(7-H)}{56} \times \frac{H}{0} = 40 \text{ (Avg. of All 7 days)}$$

$$+16(7-H) \quad -40 \times H$$

$$16(7-H) = -40 \times H$$

$$112 - 16H = -40H$$

$$56H = 112$$

$$\boxed{H=2} \text{ 2 Holidays in a week}$$

29. The average weight of some students in a class is 43 kg. When 4 new students are included the average weight becomes 42.5 kg and the weight of those 4 students are 42, 36.5, 39 and 42.5 kg. Find the total number of students in the class.

एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 43 किग्रा. है 4 नए विद्यार्थियों के आने पर औसत वजन

42.5 किग्रा. हो गया। जबकि इन 4 विद्यार्थियों का वजन 42, 36.5, 39 और 42.5 किग्रा. है। बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं?

(a) 20

(b) 30

(c) 10

(d) 40

$$\begin{array}{rcl} \text{Total Student} & \text{4 New Student} & \\ \hline 43 \text{ kg} & 40 \text{ kg/s} & = 42.5 \text{ kg} \end{array}$$

$$+ 0.5 \times 5$$

$$- 2.5 \times 4$$

$$S = \frac{2.5 \times 4}{0.5}$$

$$S = 20 \text{ kg}$$

$$\begin{array}{r} 42 \\ 36.5 \\ 39 \\ 42.5 \\ \hline 160 \\ \div 4 = 40 \text{ kg} \end{array}$$

30. 19 people went to a hotel for a combined dinner party. 15 of them spend Rs. 74 each on their dinner and the rest spend Rs. 22.5 more than the average expenditure of all the 19. What was the money spend by all person?

19 आदमी इकठ्ठे होकर पार्टी में गये। उनमें से 15 आदमी ने डिनर पर प्रत्येक में 74 रु खर्च किए। बाकी बचे लोगों ने 19 आदमी के औसत से 22.5 रु. ज्यादा खर्च किए तो सभी आदमियों का कुल खर्च ज्ञात करें?

(a) 1720

(b) 1350

(c) 1450

(d) 1520

$$\begin{array}{rcl} \text{15 men} & \text{4 men} & \\ \hline 74 \text{ रु} & & = A \\ \downarrow & & \\ \Rightarrow \frac{-90}{15} = -6 & & \end{array}$$

$$A = 74 + 6 = 80$$

∴ 15 people का Avg. Expenditure (74 रु) जो कि overall (19 people) के Avg. से 6 कम था
So, overall Avg. = 74 + 6 = 80 रु

$$\begin{aligned} \therefore \text{Total expenditure by 19 person} &= 19 \times 80 \\ &= 1520 \text{ Ans} \end{aligned}$$

31. 9 Girls and 1 Boy go to a restaurant for lunch. If each girl spend Rs. 30 and boy spend Rs. 72000 more than the average of expenditure of all. Find the amount spend by boy.

9 लड़कियाँ व 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए यदि प्रत्येक लड़की ने रु 30 खर्च किया तथा लड़के ने सभी के औसत खर्च से रु 72000 अधिक खर्च किए तो लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात करें।

(a) 13520

(b) 80030

(c) 16020

(d) 25020

$$\begin{array}{rcl} \text{9 Girl} & \text{1 Boy} & \\ \hline 30 & & = A \\ & A + 72,000 & \\ & + 72,000 & \end{array}$$

$$- \frac{72,000}{9} = -8000$$

$$\begin{aligned} \text{Avg} &= 8000 + 30 \\ &= 8030 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Boy} &= 72000 + A \\ &= 72000 + 8030 \\ &= 80030 \text{ रु Ans} \end{aligned}$$

32. Out of nine persons, 8 persons Rs. 30 each for their meals. The ninth one spend Rs. 20 more than the average expenditure of all the nine. The total money spend by all of them was:
 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर रु 30 खर्च करता है। 9वां व्यक्ति सभी औसत खर्च की अपेक्षा रु 20 अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें।
 (a) Rs. 260 (b) Rs. 290 (c) Rs. 292.50 (d) Rs.400.50

$$\begin{array}{rcl}
 \text{8 Person} & \text{9th} & = A \\
 \text{30 रु} & A+20 & \\
 \downarrow & +20 \times 1 & \\
 -\frac{20}{8} = 2.5 & +20 & \\
 = -2.5 & & \\
 & = 30 + 2.5 & \\
 & = 32.5 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Total Expenditure} & = & 9 \times 32.5 \\
 & = & 292.50 \text{ रु}
 \end{array}$$

33. The average age of 30 students of a class is 14 years 4 months, Due to admission of 5 new students of the average becomes 13 years 9 months, while the age of the younger one in new 5 students is 9 years 11 months. Find the average of remaining four new students.

किसी कक्षा की 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीना है। 5 नए बच्चों के दाखिले होने के कारण पूरी कक्षा का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीना हो जाता है, 5 नए छात्रों में सबसे छोटे की आयु 9 वर्ष 11 महीने है, तो शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें।

- (a) 10 yrs 4 months (b) 12 yrs 8 months
 (c) 14 yrs 9 months (d) 17 yrs 8 months

$$\begin{array}{rcl}
 \text{30 Student} & \text{14y 4m} & \text{4y new} \\
 \text{14y 4m} & \text{9y 11m} & \\
 & = 13y 9m & \\
 +7 \times 30 & & \\
 +210 & -46 & \\
 \text{+164} & & \\
 & -\frac{164}{4} = -41m & \\
 & = 3y 5m & \\
 \text{4 new} & \Rightarrow 13y 9m & \\
 & - 3y 5m & \\
 & \text{10y 4 Month Ans} &
 \end{array}$$

TYPE-IV

$$x+1, x-6, x+11, x-3$$

$$\begin{array}{cccc} +1 & -6 & +11 & -3 \\ \hline & & 12-9 = +3 & \end{array} \Rightarrow \text{Let 'x' Avg}$$

$$\Rightarrow +\frac{3}{4} = +0.75$$

$$\text{New/Actual/original} = x + 0.75 \text{ Ans}$$

1. The average of 9 observations is 87. If the average of first five observations is 79 and the average of next three is 92. Find the 9th observation.

9 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वाँ आंकड़ा ज्ञात करें।

(a) 13

(b) 115

(c) 16

(d) 112

$$\begin{array}{ccc} \text{5 संख्याएँ} & \text{3 संख्याएँ} & \text{9th} \\ \text{Avg} \div 79 & 92 & = 87 \\ -8 \times 5 & +5 \times 3 & \\ -40 & +15 & \\ \hline & -25 & \\ \Rightarrow 87 + 25 & & \\ \Rightarrow 112 \text{ Ans} & & \end{array}$$

2. The average of twelve numbers is 39. The average of the last five numbers is 35, and that of the first four numbers is 40. The fifth number is 6 less than the sixth number and 5 more than the seventh number. The average of the sixth and seventh numbers is:

12 संख्याओं का औसत 39 है। अंतिम पांच संख्याओं का औसत 35 है, और पहली चार संख्याओं का औसत 40 है। पांचवीं संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। छठी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या होगा?

(a) 47.5

(b) 44.5

(c) 39

(d) 50

$$\begin{array}{ccc} \text{पहली चार संख्याएँ} & \text{5th, 6th, 7th} & \text{अंतिम 5 संख्याएँ} \\ \text{Avg} \div 40 & & 35 \\ +1 \times 4 & & -4 \times 5 \\ +4 & & -20 \\ \hline & -16 & \end{array}$$

(it mean Avg. से 16 की कमी है)

$$\begin{array}{c} 5^{th} \quad 6^{th} \quad 7^{th} \\ \text{Avg} \end{array} \Rightarrow \frac{+16}{3} \Rightarrow 5\frac{1}{3} + 39 \Rightarrow 44\frac{1}{3} \text{ Ans}$$

$$\text{Now, } \begin{array}{ccc} 5^{th} & 6^{th} & 7^{th} \\ x+5 & x+11 & x \end{array} = 44\frac{1}{3}$$

Let x is Avg.

$$\begin{array}{ccc} +5 & +11 & 0 \\ \hline & +16 & \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{+16}{3} = 5\frac{1}{3}$$

$$\text{New Avg.} \Rightarrow x + 5\frac{1}{3} = 44\frac{1}{3}$$

$$x = 44\frac{1}{3} - 5\frac{1}{3}$$

$$x = 39$$

$$\therefore \begin{array}{cc} 6^{th} & 7^{th} \\ 39+11 & 39 \end{array}$$

$$50 + 39 = \frac{89}{2} = 44.5 \text{ (Avg of } 6^{th} \text{ \& } 7^{th} \text{ No.)}$$

3. The average of 9 data is 79. The average of first two data is 75. If the average of next four data is 87. If the 8th data is 5 more than 7th data and 1 more than 9th data calculate 9th observation. / 9 आंकड़ों का औसत 79 है। पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है व अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वाँ आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, व 9वें से एक अधिक है, तो 9वाँ आंकड़ा ज्ञात करें।
(a) 80 (b) 105 (c) 72 (d) 75

$$\begin{array}{ccc} \text{पहली 2 संख्याएँ} & \text{अगली 4 आंकड़े} & 7^{th} \quad 8^{th} \quad 9^{th} \\ \text{Avg} \div 75 & 87 & = 9 \text{ संख्याएँ} \\ & & 79 \text{ (Avg)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} -4 \times 2 & +8 \times 4 & \\ -8 & +32 & \\ \hline & +24 & \end{array}$$

$$\text{Let Avg} = x$$

$$\begin{aligned} \therefore 9^{th} &\Rightarrow x+4 \\ &\Rightarrow 68+4 \\ &\Rightarrow 72 \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ -\frac{24}{3} = -8 \rightarrow \text{New Avg} = 79-8 \\ = 71 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 7^{th} & 8^{th} & 9^{th} \\ x & x+5 & x+4 \end{array} = 71$$

$$\begin{array}{ccc} +5 & +4 & \\ \hline & +9 & \\ \Rightarrow \frac{+9}{3} & \Rightarrow +3 & \end{array}$$

$$x+3 = 71$$

$$\boxed{x = 68}$$

4. The average of 8 numbers is 20. The average of first two numbers is 15.5 and the average of next 3 numbers is $21\frac{1}{3}$. If the 6th number is 4 and 7 less by the 7th and 8th number. Find the 8th number.

8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली दो संख्या का औसत 15.5 है व अगले 3 संख्याओं का औसत 21

$\frac{1}{3}$ है। यदि 6वीं संख्या 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है, तो 8वीं संख्या ज्ञात करें।

(a) 13

(b) 105

(c) 16

(d) 25

पहली 2 संख्याएँ अगली 3 संख्याएँ

$$\begin{array}{r} \text{Avg} \div 15.5 \\ -4 \times 2 \\ -9 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 21\frac{1}{3} \\ +1\frac{1}{3} \times 3 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

-5

6th, 7th, 8th = 8 संख्याएँ
20 (Avg)

$$\begin{array}{r} +5 \\ \hline 3 \end{array} = +1\frac{2}{3}$$

Now, 6th, 7th, 8th = 20 + 1 $\frac{2}{3}$

$$\begin{array}{r} x \quad x+4 \quad x+7 \\ 0 \quad +4 \quad +7 \\ \hline +11/3 \end{array} \quad \text{Let Avg} = x$$

$$\Rightarrow x + \frac{11}{3} = 21\frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow x = 18$$

∴ 8th $\Rightarrow x + 7$
 $\Rightarrow 18 + 7$
 $\Rightarrow 25$ Ans

5. The average height of 40 students is 163 cm. On a particular day, three students A, B, C were absent and the average of remaining 37 students was found to be 162 cm. If A and B have equal heights and the height of C be 2 cm less than that of A, find the height of A. 40 विद्यार्थी का औसत ऊँचाई 163 सेमी. है। किसी खास दिन तीन विद्यार्थी A, B, C अनुपस्थित थे और शेष 37 विद्यार्थियों का औसत 162 सेमी. था यदि A तथा B की ऊँचाई बराबर है तथा C की ऊँचाई A से 2 सेमी. कम है। तो A की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

(a) 176 cm

(b) 166 cm

(c) 180 cm

(d) 186 cm

37 student A, B, C = 163

$$\begin{array}{r} 162 \\ -1 \times 37 \\ -37 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} +37 \\ \hline 3 \\ \hline \end{array} = +12\frac{1}{3}$$

Now, A B C

$$\begin{array}{r} x, x, x-2 \\ 0 \quad 0 \quad -2 \end{array} = 163 + 12\frac{1}{3}$$

$$x - \frac{2}{3} = 175\frac{1}{3}$$

$$x = 176$$

∴ A = x = 176 Ans

6. The Average weight A, B, C and D is 40 kg. A new person E is also included in the group, then the average weight of the group is increased by 1 kg. Again a new person F replaces A, then the new average of 5 persons becomes 42. Find the average weight of B, C, D, F.

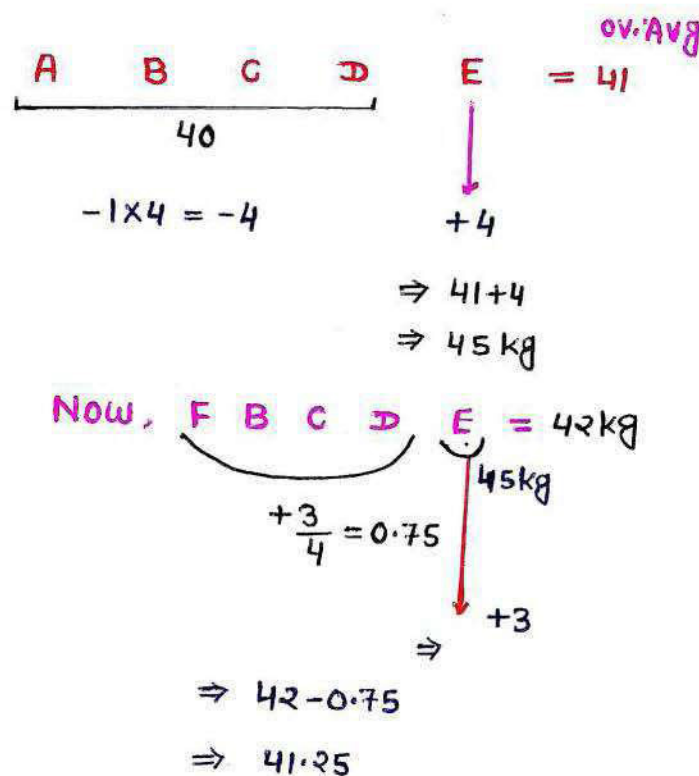
A, B, C तथा D का औसत वजन 40 किग्रा है, यदि E को भी शामिल कर ले तो औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। यदि A की जगह F को लेकर आ जाए तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 किग्रा हो जाता है, B, C, D तथा F का औसत क्या होगा?

(a) 42.25

(b) 41.25

(c) 38.75

(d) 42.75



TYPE-V

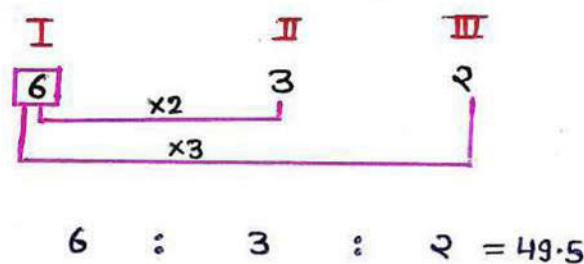
1. Among three numbers, the first is twice the second and thrice the third. If the average of the three numbers is 49.5, then the difference between the first and the third number is: /तीन संख्याओं में, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या की दो गुनी तथा तृतीय संख्या की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अन्तर ज्ञात करें।

(a) 54

(b) 28

(c) 39.5

(d) 41.5



$$\frac{11}{3} \text{ unit} \rightarrow 49.5$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{49.5 \times 3}{11}$$

$$\text{Diff. of I \& III } 4 \text{ unit} \rightarrow \frac{49.5 \times 3 \times 4}{11}$$

$$= 54 \text{ Ans}$$

2. **Of the 3 number whose average is 22, the first is $\frac{3}{8}$ th the sum of other 2. What is the first number?** 3 संख्याओं में, जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग $\frac{3}{8}$ वां हिस्सा है। पहली संख्या क्या है?

(a) 16 (b) 20 (c) 22 (d) 18

$$\begin{array}{ccc} \text{I} & & (\text{II} + \text{III}) \\ 3 & : & 8 = 22 \end{array}$$

$$\frac{11}{3} \text{ unit} \longrightarrow 22$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow \frac{22 \times 3}{11} = 6$$

$$\text{I} = 3 \text{ unit} \longrightarrow 6 \times 3 = 18 \text{ Ans}$$

3. **There are 5 numbers, where first number is double of second number and two third of third number. The average of 5 numbers is 60. If the sum of remaining two numbers is 120, then find the value of the 3rd number.**

5 संख्याएँ हैं, जहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की दो तिहाई है। 5 संख्याओं का औसत 60 है। यदि शेष दो संख्याओं का योग 120 है, तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 120 (b) 90 (c) 80 (d) 60

$$\begin{array}{ccccc} \text{I} & & \text{II} & & \text{III} & & \text{IV} & & \text{V} \\ 2 & : & 1 & : & 3 & & & & \\ & & & & & & \text{---} & & \\ & & & & & & & & +120 \end{array} = 60 \text{ Avg}$$

$$6 \text{ unit} + 120 = 60 \times 5$$

$$6 \text{ unit} = 300 - 120$$

$$6 \text{ unit} = 180$$

$$1 \text{ unit} = 30$$

$$\text{III} \rightarrow 3 \text{ unit} = 30 \times 3 = 90 \text{ Ans}$$